HOOFDSTUK 4:

Kansberekening

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Inleiding

Kansberekening beschrijft <u>toevallige verschijnselen</u>

=

verschijnsel met

c pare u

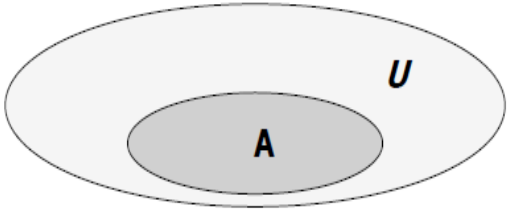
Universum

Universum of uitkomstenverzameling U

= verzameling van alle mogelijke uitkomsten

Gebeurtenis A

= deelverzameling van het universum



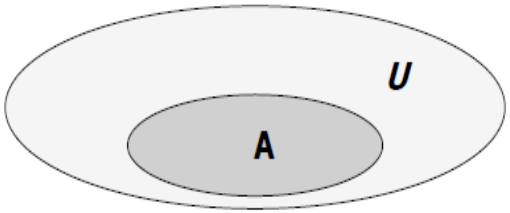
Universum

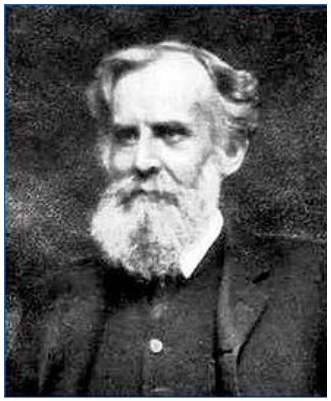
Universum of uitkomstenverzameling U

= verzameling van alle mogelijke uitkomsten

Gebeurtenis A

= deelverzameling van het universum





John Venn
1834-1923 (Br)

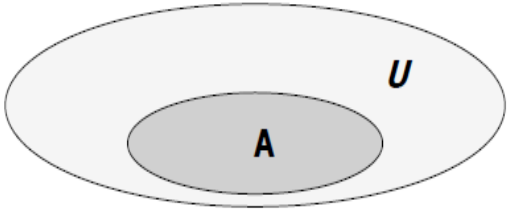
Universum

Universum of uitkomstenverzameling U

= verzameling van alle mogelijke uitkomsten

Gebeurtenis A

= deelverzameling van het universum



Voorbeeld: lukraak een letter kiezen uit het alfabet

U = {a,b,c,d,e,…,z} => # U = 26

A = {a,e,i,o,u,y} = letter is een klinker => # A = 6

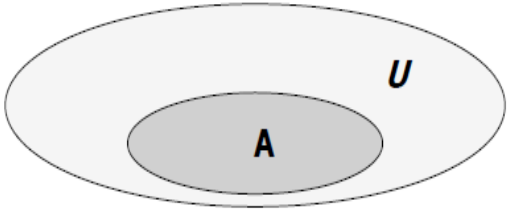
Universum

Universum of uitkomstenverzameling U

= verzameling van alle mogelijke uitkomsten

Gebeurtenis A

= deelverzameling van het universum



Voorbeeld: lukraak een letter kiezen uit het alfabet

U = {a,b,c,d,e,…,z} => zekere gebeurtenis

B = {s} => elementaire gebeurtenis of singleton

C = {} = φ => lege gebeurtenis (phi)

Universum

Universum U kan van verschillende aard zijn

1) Eindig
2) Aftelbaar oneindig
3) Niet-aftelbaar of overaftelbaar oneindig

Universum

Universum U kan van verschillende aard zijn

1) Eindig

Voorbeeld 2: gooien met 2 dobbelstenen

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(2,1);(2,2);…;(5,6);(6,6)}

=> # U = 36 (≠ 21 en ≠ 11)

A = {(1,6);(2,5);(3,4);(4,3);(5,2);(6,1)} = som van de ogen is 7

=> # A = 6

Universum

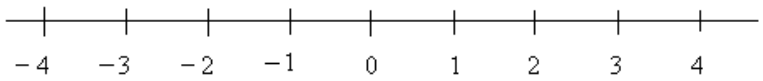
Universum U kan van verschillende aard zijn

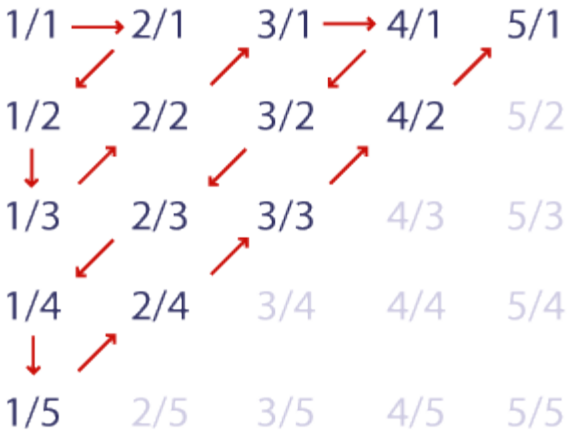
2) Aftelbaar oneindig
   - Totaal aantal uitkomsten kan niet opgesomd worden.
   - Door ordening kan de vorige of volgende opgenoemd worden.

Universum

Universum U kan van verschillende aard zijn

2) Aftelbaar oneindig
   - Totaal aantal uitkomsten kan niet opgesomd worden.
   - Door ordening kan de vorige of volgende opgenoemd worden.





De natuurlijke, gehele en rationale getallen zijn aftelbaar.

Universum

Universum U kan van verschillende aard zijn

2) Aftelbaar oneindig

Voorbeeld 3: aantal lottotrekkingen nodig om bij een inzet van 2EUR de grote pot te winnen bij Euromillions

U = {1,2,3,4,5,6,…}

=> # U = ∞

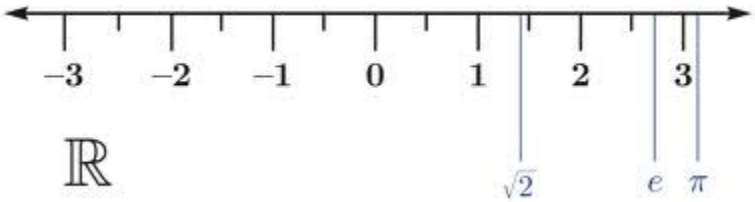
A = {1,2,3,…,52} = winnen binnen de eerstkomende 52 trekkingen

=> # A = 52

Universum

Universum U kan van verschillende aard zijn

3) Overaftelbaar oneindig
   - Totaal aantal uitkomsten kan niet opgesomd worden.
   - Door ordening kan de vorige of volgende niet gevonden worden.



Universum

Universum U kan van verschillende aard zijn

3) Overaftelbaar oneindig

Voorbeeld 4: random getal kiezen van 0 tot en met 1

U = [0,1]

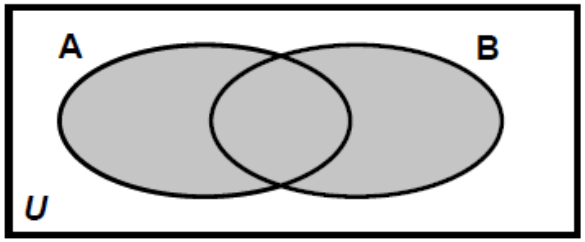
=> # U = ∞

A =]1/2,1] = getal groter dan ½ kiezen

=> # A = ∞

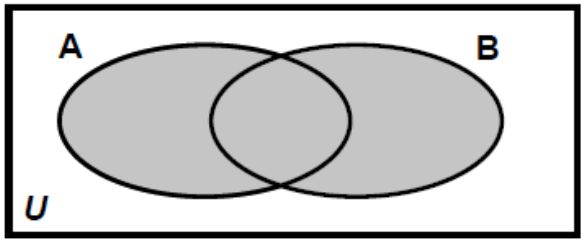
Bewerkingen met gebeurtenissen

1) Unie van A en B (A of B treden op => OR)

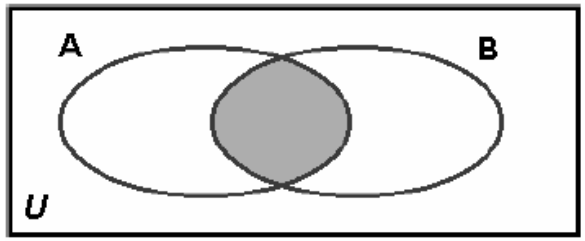


Bewerkingen met gebeurtenissen

1) Unie van A en B (A of B treden op => OR)

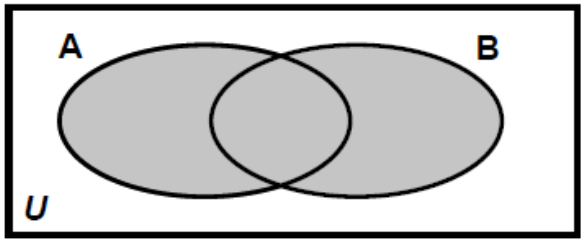


2) Doorsnede van A en B (A en B treden op => AND)

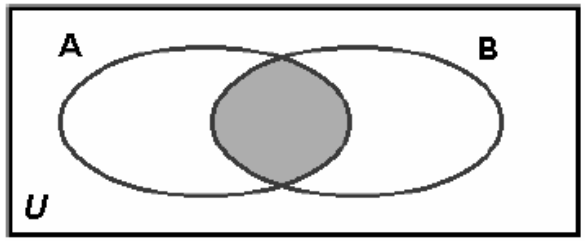


Bewerkingen met gebeurtenissen

1) Unie van A en B (A of B treden op => OR)



2) Doorsnede van A en B (A en B treden op => AND)

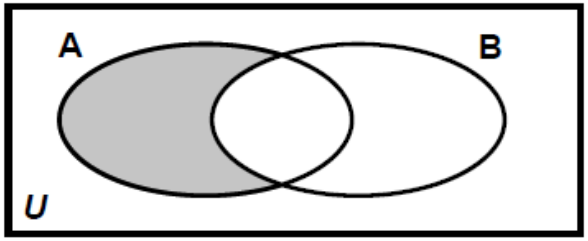


A en B sluiten elkaar wederzijds uit

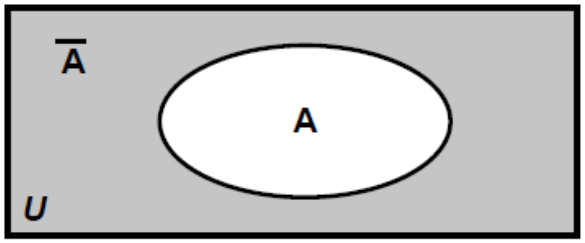
=> (A en B zijn **disjuncte** gebeurtenissen)

Bewerkingen met gebeurtenissen

3) Verschil van A en B (A treedt op maar B niet)

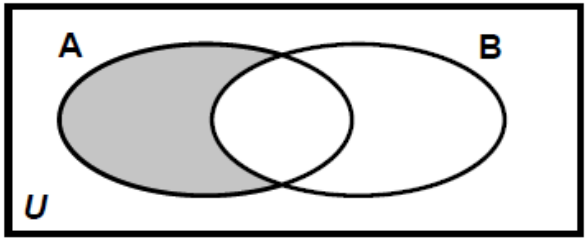


4) Complement van A (A treedt niet op)

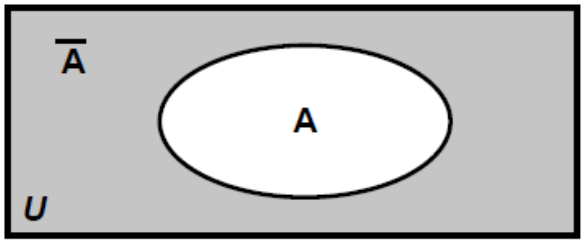


Bewerkingen met gebeurtenissen

3) Verschil van A en B (A treedt op maar B niet)



4) Complement van A (A treedt niet op)



Gevolgen:

- en

Bewerkingen met gebeurtenissen

Wetten van De Morgan

- Wetten afkomstig uit de formele logica
- Toepasbaar op
  - Verzamelingenleer
  - Bewerkingen met gebeurtenissen
  - Logische uitdrukkingen

Augustus De Morgan
1806-1871 (Br)

Bewerkingen met gebeurtenissen

Wetten van De Morgan

Augustus De Morgan
1806-1871 (Br)

Gebeurtenis (A of B) treedt niet op
= A treedt niet op en B treedt niet op

Gebeurtenis (A en B) treedt niet op
= A treedt niet op of B treedt niet op

Absolute en relatieve frequentie

Absolute en relatieve frequentie van een gebeurtenis:

- Herhaal een kansexperiment n keer => gebeurtenis A
- f(A) = absolute frequentie van A = # keer dat A optreedt
- h(A) = relatieve frequentie van A

  = verhouding # keer dat A optreedt en n

Absolute en relatieve frequentie

Voorbeeld:

- 10 keer gooien met één dobbelsteen
- Resultaat: 3-2-2-4-6-1-6-5-3-4
- U = {1,2,3,4,5,6} en stel A = {4,6}
- f(A) = 4 en h(A) = 4/10 = 0,4

Eigenschappen relatieve frequentie

1) $h(A) \geq 0$
2) $h(U) = 1$
3) Als $A \cap B = \varphi \Rightarrow h(A \cup B) = h(A) + h(B)$

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Eigenschappen relatieve frequentie

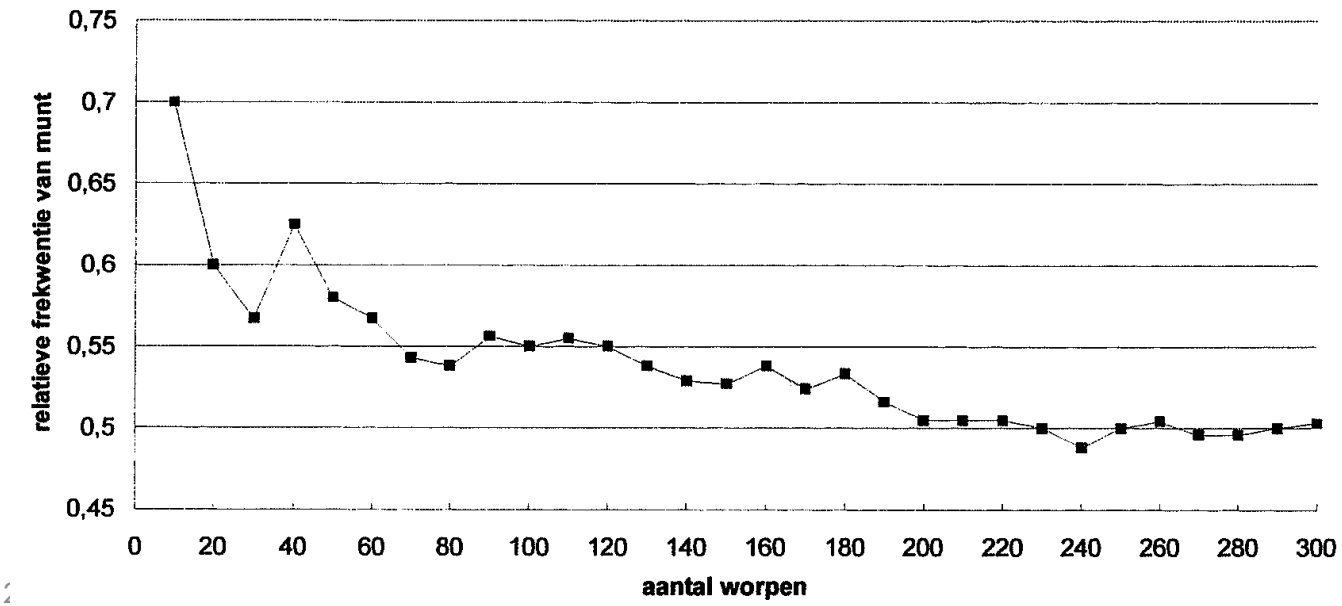
1) $h(A) \geq 0$
2) $h(U) = 1$
3) Als $A \cap B = \varphi \Rightarrow h(A \cup B) = h(A) + h(B)$

Dus

$0 \leq h(A) \leq 1$

Statistische stabiliteit

Definitie: de relatieve frequentie van een bepaalde gebeurtenis stabiliseert zich rond een zekere waarde als het aantal experimenten wordt opgedreven



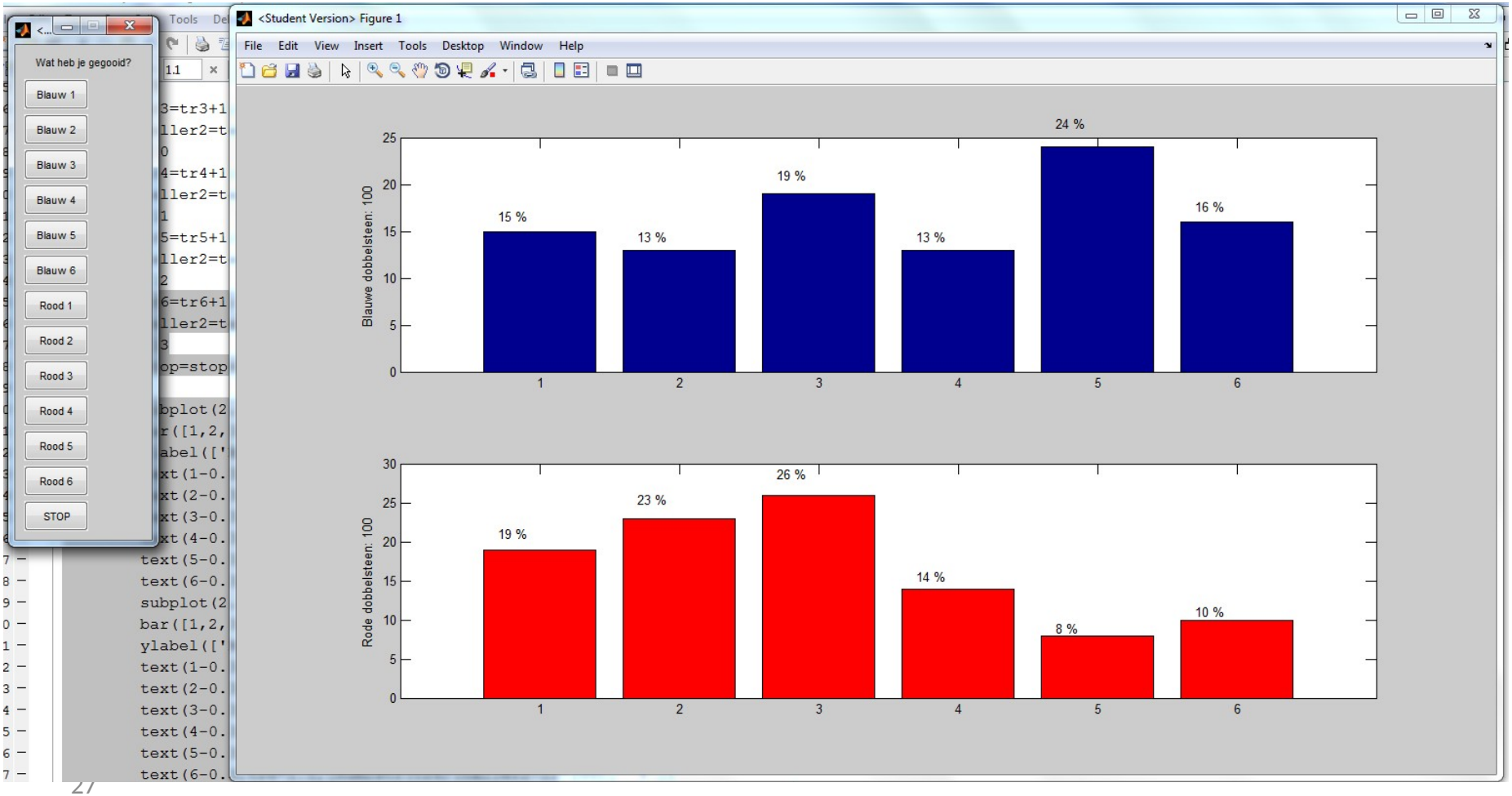
katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Statistische stabiliteit

Voorbeeld 2: zoek de valse dobbelsteen

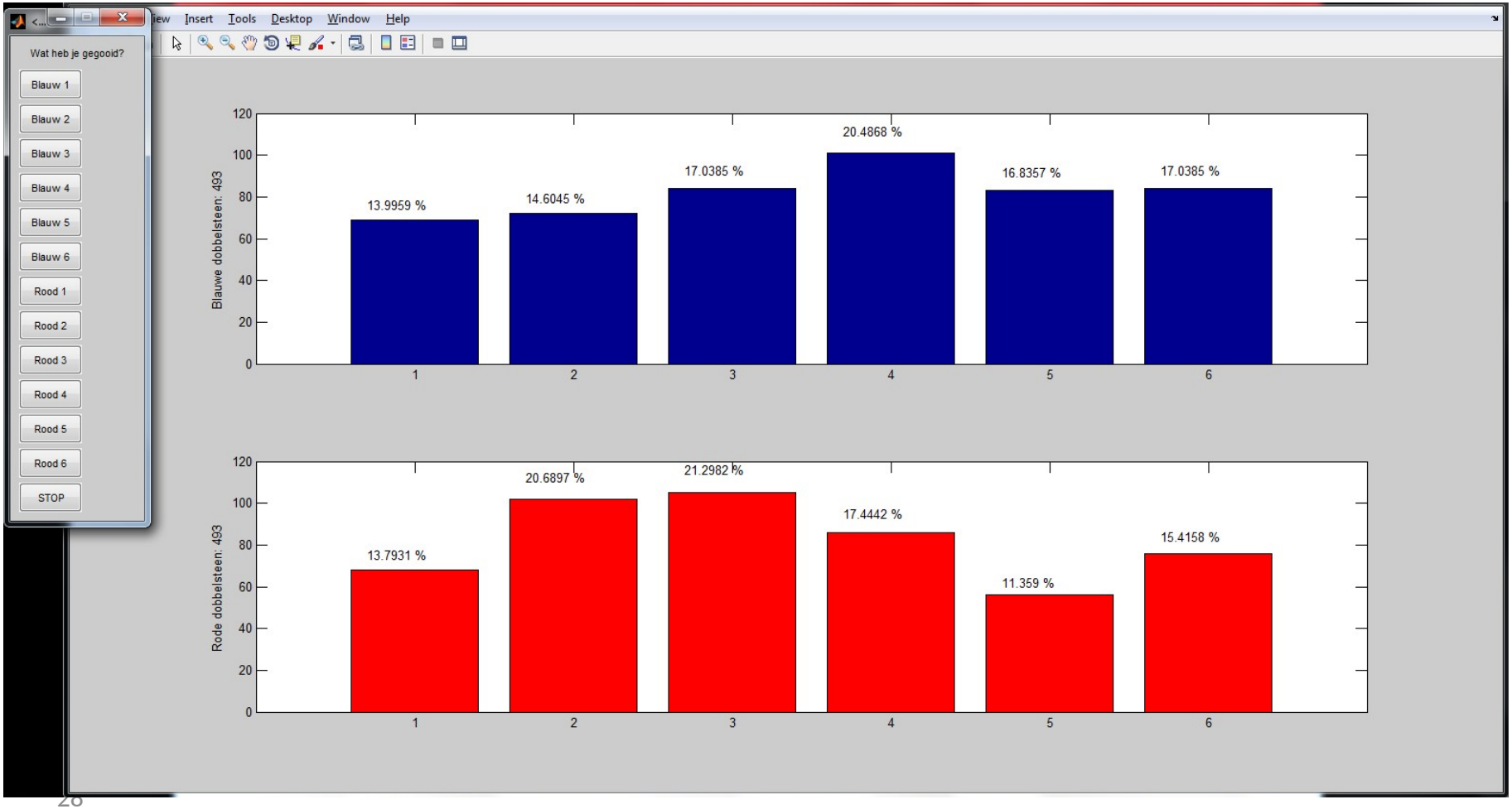
Statistische stabiliteit

Voorbeeld 2: zoek de valse dobbelsteen



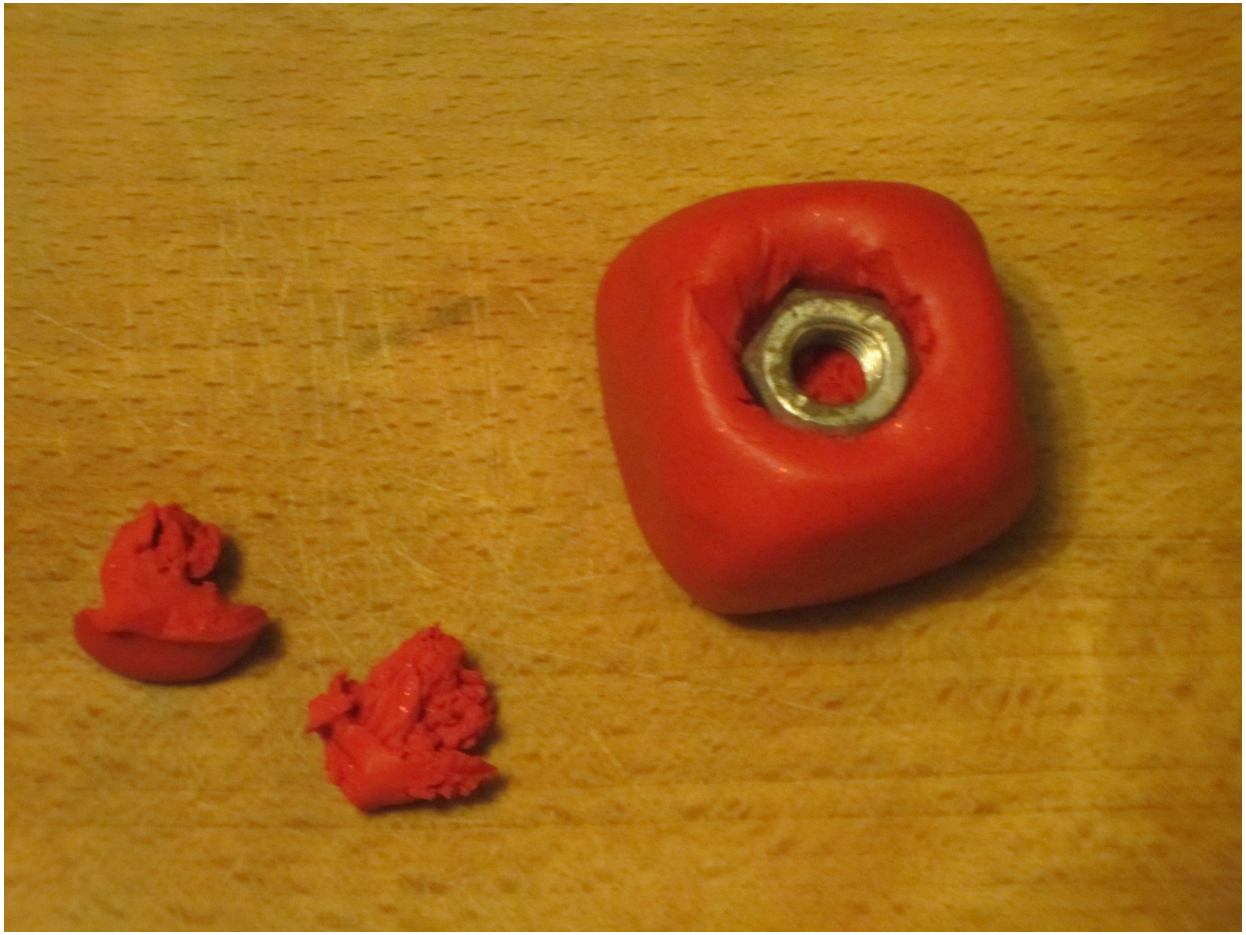
Statistische stabiliteit

Voorbeeld 2: zoek de valse dobbelsteen



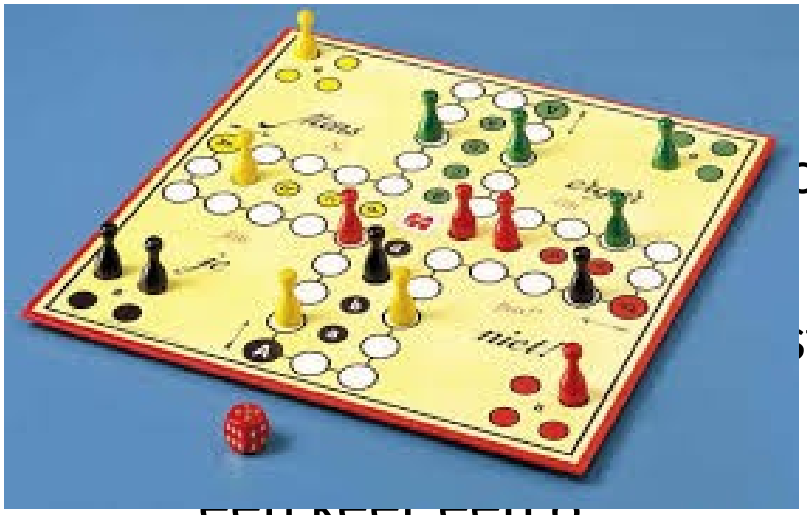
Statistische stabiliteit

Voorbeeld 2: zoek de valse dobbelsteen



Statistische stabiliteit

Voorbeeld 3: Mens erger je niet!



obbel-

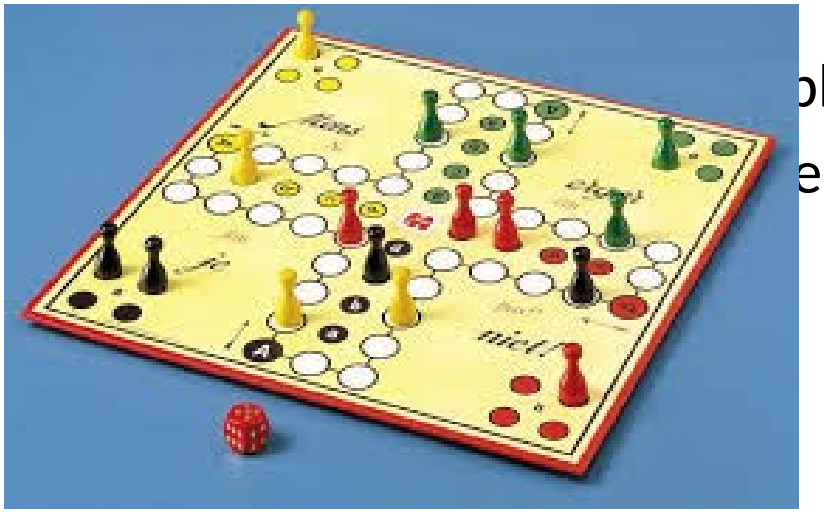
stens

een keer een 6.

Waar of niet waar?

Statistische stabiliteit

Voorbeeld 3: Mens erger je niet!



bbel-

ens

U = {1,2,3,4,5,6}

A = {6} => h(A) = 0 of of … of of 1

Limietwaarde? P(A) = 1/6

Axiomiatische benadering van kansberekening

Definitie:

Axioma's:

1)

2)

3) Als dan

Gevolg:

Uniforme kansverdeling

Definitie:

Een universum (met n elementen) heeft een uniforme kansverdeling als alle elementaire gebeurtenissen dezelfde waarschijnlijkheid hebben.

De kans van elke elementaire gebeurtenis is .

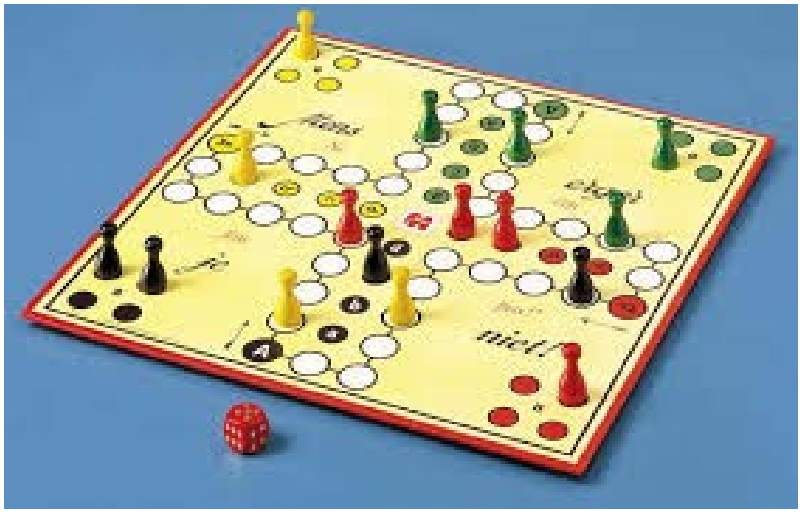
Voorbeeld 1: kop/munt-experiment bij eerlijke munt

U = {k,m}

P(k) = P(m) = ½

Uniforme kansverdeling

Voorbeeld 2: Mens erger je niet!



$U = \{1,2,3,4,5,6\}$

$A = \{6\} \Rightarrow P(A) = 1/6$

En

$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = 1/6$

Regel van Laplace

Definitie 1: (enkel toepasbaar op een eindig universum)

Als U een **uniform verdeeld universum** is met n elementen en A is een gebeurtenis met k elementen dan is

Regel van Laplace

Definitie 1: (enkel toepasbaar op een eindig universum)

Als U een **uniform verdeeld universum** is met n elementen en A is een gebeurtenis met k elementen dan is

In woorden:

Regel van Laplace

Definitie 1: (enkel toepasbaar op een eindig universum)

Als U een **uniform verdeeld universum** is met n elementen en A is een gebeurtenis met k elementen dan is

In woorden:

Pierre-Simon Laplace
1749-1827 (Fr)

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(4,6);(5,6);(6,6)}

A = som van de ogen is 7 = {(1,6);(2,5);(3,4);(4,3);(5,2);(6,1)}

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(4,6);(5,6);(6,6)}

A = som van de ogen is 7 => P(A) = 6/36 = 1/6

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(4,6);(5,6);(6,6)}

A = som van de ogen is 7 => P(A) = 6/36 = 1/6

B = som van de ogen is 8 = {(2,6);(3,5);(4,4);(5,3);(6,2)}

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(4,6);(5,6);(6,6)}

A = som van de ogen is 7 => P(A) = 6/36 = 1/6

B = som van de ogen is 8 => P(B) = 5/36

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(4,6);(5,6);(6,6)}

A = som van de ogen is 7 => P(A) = 6/36 = 1/6

B = som van de ogen is 8 => P(B) = 5/36

C = som van de ogen is 6 => P(C) = 5/36

Regel van Laplace

Voorbeeld 1: Kolonisten van Catan (gooien met 2 dobbelstenen)

U = {(1,1);(1,2);(1,3);…;(4,6);(5,6);(6,6)}

A = som van de ogen is 7 => P(A) = 6/36 = 1/6

B = som van de ogen is 8 => P(B) = 5/36

C = som van de ogen is 6 => P(C) = 5/36

D = som van de ogen is 12 => P(D) = 1/36

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

6 nummers worden getrokken uit {1,2,3,…,44,45}

U = {(1,2,3,4,5,6);…;(5,7,11,12,26,37);…;(40,41,42,43,44,45)}

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

6 nummers worden getrokken uit {1,2,3,…,44,45}

U = {(1,2,3,4,5,6);…;(5,7,11,12,26,37);…;(40,41,42,43,44,45)}

= de juiste 6 getallen om de jackpot te winnen

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

6 nummers worden getrokken uit {1,2,3,…,44,45}

U = {(1,2,3,4,5,6);…;(5,7,11,12,26,37);…;(40,41,42,43,44,45)}

= de juiste 6 getallen om de jackpot te winnen

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

6 nummers worden getrokken uit {1,2,3,…,44,45}

U = {(1,2,3,4,5,6);…;(5,7,11,12,26,37);…;(40,41,42,43,44,45)}

= de juiste 6 getallen om de jackpot te winnen

katholieke hogeschool vives
associatie KU Leuven

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

U = {(1,2,3,4,5,6); … ;(40,41,42,43,44,45)}

C= 3 juiste getallen

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

U = {(1,2,3,4,5,6); … ;(40,41,42,43,44,45)}

C= 3 juiste getallen

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

U = {(1,2,3,4,5,6); … ;(40,41,42,43,44,45)}

C= 3 juiste getallen

Regel van Laplace

Voorbeeld 2: Lotto

Wat is Lotto?

Lotto is een trekkingsspel. Elke woensdag- en zaterdagavond vindt een trekking plaats. Daarbij rollen er 6 willekeurige nummers en een bonusnummer uit een reeks nummers van 1 tot 45 uit de trekkingstrommel. Als speler probeer je die nummers te voorspellen.

Heb je alle 6 nummers juist, dan win je de Jackpot van minstens € 1.000.000. Zijn er verschillende spelers met 6 juiste nummers, dan verdelen we de Jackpot onder de winnaars. Ook met 3, 4 en 5 juiste nummers kun je mooie bedragen winnen. Heb je bovenop je 3, 4 of 5 nummers ook het bonusnummer juist, dan win je extra. Je wint al met 2 juiste nummers en het bonusnummer.

Opgelet:

Kans ≠ relatieve frequentie!

Of is de lotto niet altijd en/of overal een eerlijk spel?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/02/40-jaar-lotto/

http://www.buitenlandseloterijen.com/nieuws/gegoochel-met-lottoballen-in-servie/

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

U = {MMM,MMJ,MJJ,JJJ}

= juist één zoon

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

U = {MMM,MMJ,MJJ,JJJ}

= juist één zoon

=>

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

U = {MMM,MMJ,MJJ,JJJ} => geen uniforme uitkomstenverzameling

= juist één zoon

=>

FOUT !!!

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

U = {MMM,MMJ,MJM,JMM,MJJ,JMJ,JJM,JJJ}

= juist één zoon

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

U = {MMM,MMJ,MJM,JMM,MJJ,JMJ,JJM,JJJ}

= juist één zoon

=>

Regel van Laplace

Voorbeeld 3: gezin met 3 kinderen

Hoe groot is de kans op één zoon?

U = {MMM,MMJ,MJM,JMM,MJJ,JMJ,JJM,JJJ} => uniforme

uitkomstenverzameling

= juist één zoon

=>

Regel van Laplace

Definitie 2:

Eindig versus oneindig universum **-> NIET**

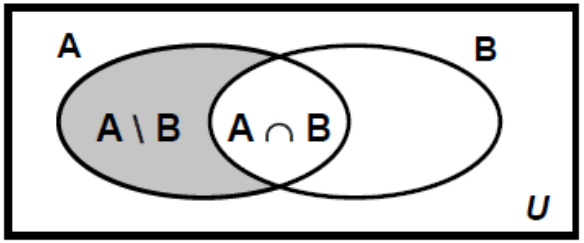
Eigenschappen van kansen

1)

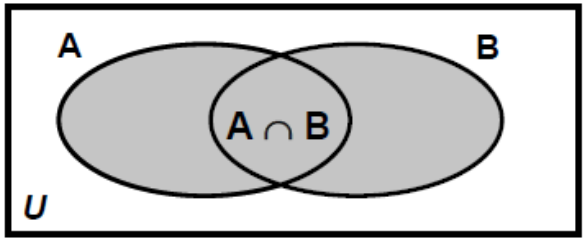
2) (complementregel)

3)

4) (verschilregel)



5) (somregel)



Productregel / onafhankelijke gebeurtenissen

- A en B zijn **onafhankelijke gebeurtenissen** als de kans van de ene gebeurtenis niet beïnvloed wordt door het al dan niet optreden van de andere gebeurtenis.

- Voorbeeld: Hoe groot is de kans dat ik uit een zak met M&M's een blauwe en een rode M&M trek?
  1) Ik **stop** de blauwe M&M eerst **terug** => **onafhankelijk**
  2) Ik eet de blauwe M&M op (**stop niet terug**) => **afhankelijk**

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Productregel / onafhankelijke gebeurtenissen

- A en B zijn **onafhankelijke gebeurtenissen** als de kans van de ene gebeurtenis niet beïnvloed wordt door het al dan niet optreden van de andere gebeurtenis.

- Voorbeeld: Hoe groot is de kans dat ik uit een zak met M&M's een blauwe en een rode M&M trek?
  1) Ik **stop** de blauwe M&M eerst **terug** => **onafhankelijk**
  2) Ik eet de blauwe M&M op (**stop niet terug**) => **afhankelijk**

- Productregel voor onafhankelijke gebeurtenissen:

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Productregel: voorbeeld

Een persoon die op weg naar zijn werk twee kruispunten met verkeerslichten voorbij moet, heeft vastgesteld dat hij gemiddeld 1/2 kans heeft op rood licht bij de eerste verkeerslichten en 2/3 kans bij de tweede verkeerslichten. We veronderstellen dat de lichten onafhankelijk van elkaar ingesteld zijn.

Hoe groot is de kans dat deze persoon twee keer moeten stoppen voor een rood licht?

Voorwaardelijke kansen: definitie

Voorbeeld: gooien met 2 dobbelstenen

U = {(1,1);(1,2);…;(5,6);(6,6)} => #U = 36

A = “de som van de ogen is 8”

B = “aantal ogen van de 1^{e} dobbelsteen is strikt groter dan op de 2^{e} dobbelsteen”

Voorwaardelijke kansen: definitie

Voorbeeld: gooien met 2 dobbelstenen

U = {(1,1);(1,2);…;(5,6);(6,6)} => #U = 36

A = “de som van de ogen is 8”

B = “aantal ogen van de 1^{e} dobbelsteen is strikt groter dan op de 2^{e} dobbelsteen”

dus

A = {(3,5);(5,3);(4,4);(2,6);(6,2)} => P(A) = 5/36

B = {(2,1);(3,1);…;(6,1);(3,2);…;(6,2);(4,3);…;(6,5)} => P(B) = 15/36

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Voorwaardelijke kansen: definitie

Voorbeeld: gooien met 2 dobbelstenen

U = {(1,1);(1,2);…;(5,6);(6,6)} => #U = 36

A = “de som van de ogen is 8”

B = “aantal ogen van de 1^{e} dobbelsteen is strikt groter dan op de 2^{e} dobbelsteen”

dus

A = {(3,5);(5,3);(4,4);(2,6);(6,2)} => P(A) = 5/36

B = {(2,1);(3,1);…;(6,1);(3,2);…;(6,2);(4,3);…;(6,5)} => P(B) = 15/36

A ∩ B = {(5,3);(6,2)} => P(A ∩ B) = 2/36 ≠ P(A).P(B)

=> A en B zijn afhankelijke gebeurtenissen

Voorwaardelijke kansen: definitie

Voorbeeld: gooien met 2 dobbelstenen

A = {(3,5);(5,3);(4,4);(2,6);(6,2)} => P(A) = 5/36

B = {(2,1);(3,1);…;(6,1);(3,2);…;(6,2);(4,3);…;(6,5)} => P(B) = 15/36

De kans dat B zich voordoet als A zich heeft voorgedaan:

(5,3) en (6,2) => P(B|A) = 2/5 (2 van de 5 zijn goed)

De kans dat A zich voordoet als B zich heeft voorgedaan:

(6,2) en (5,3) => P(A|B) = 2/15 (2 van de 15 zijn goed)

katholieke hogeschool associatie KU Leuven vives

Voorwaardelijke kansen: definitie

Voorbeeld: gooien met 2 dobbelstenen

A = {(3,5);(5,3);(4,4);(2,6);(6,2)} => P(A) = 5/36

B = {(2,1);(3,1);…;(6,1);(3,2);…;(6,2);(4,3);…;(6,5)} => P(B) = 15/36

De kans dat B zich voordoet als A zich heeft voorgedaan:

(5,3) en (6,2) => P(B|A) = 2/5 =

De kans dat A zich voordoet als B zich heeft voorgedaan:

(6,2) en (5,3) => P(A|B) = 2/15 =

=>

katholieke hogeschool
associatie KU Leuven
vives

Voorwaardelijke kansen

Voorbeeld:

Gezin met 2 kinderen waarvan één jongen. Hoe groot is de kans dat er 2 jongens zijn? ½?

Voorwaardelijke kansen

Voorbeeld:

Gezin met 2 kinderen waarvan één jongen. Hoe groot is de kans dat er 2 jongens zijn? ½? Neen!

U = {JJ,JM,MJ,MM}

A = {JJ}

B = {JM,JJ,MJ}

Voorwaardelijke kansen

Productregel:

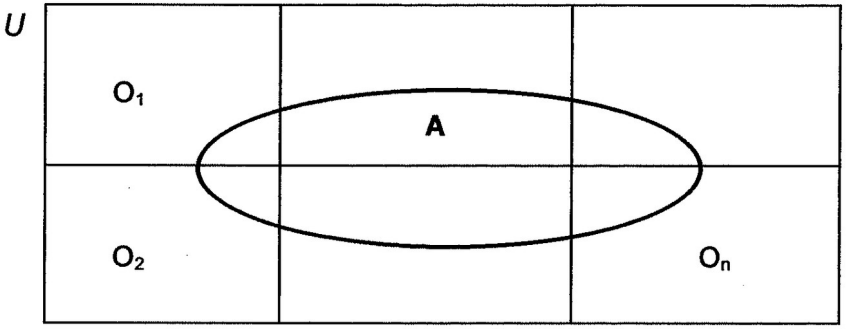
Opmerking:

- A en B onafhankelijk: en
- 3 afhankelijke gebeurtenissen:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A).P(B \mid A).P(C \mid A \cap B)$$

Voorwaardelijke kansen

Regel van de totale kans



Voorbeeld:

U = "flesjes frisdrank"

O_i = "flesjes gevuld door machine i'

A = "slecht gevulde flesjes"

$$P(A) = P(A \cap U) = P(A \cap (O_1 \cup \ldots \cup O_n)) = P((A \cap O_1) \cup \ldots \cup (A \cap O_n))$$

$$\Rightarrow \; P(A) = P(A \cap O_1) + \ldots + P(A \cap O_n)$$

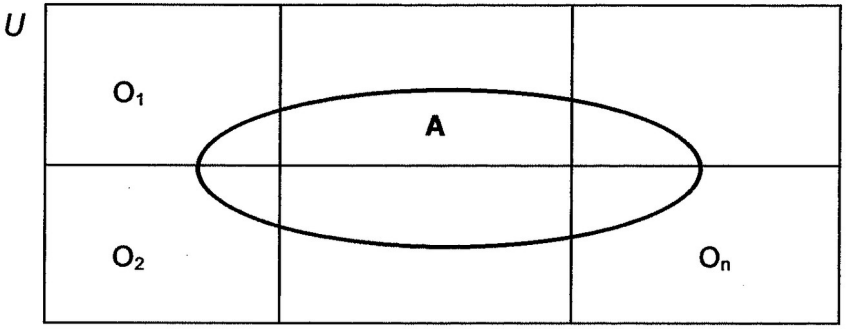
$$\Rightarrow \; P(A) = P(O_1)P(A|O_1) + \ldots + P(O_n)P(A|O_n)$$

$$\Rightarrow \; P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(O_i)P(A|O_i)$$

Voorwaardelijke kansen

Formule van Bayes

(= kans dat de oorzaak Ok verantwoordelijk is voor gevolg A)



Voorbeeld:

$P(O_1|A) = \ldots$

(de kans dat het flesje gevuld is door machine 1 op voorwaarde dat het slecht gevuld is)

$$P(O_k \mid A) = \frac{P(O_k \cap A)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow P(O_k \mid A) = \frac{P(O_k)P(A \mid O_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(O_i)P(A \mid O_i)}$$

Voorwaardelijke kansen

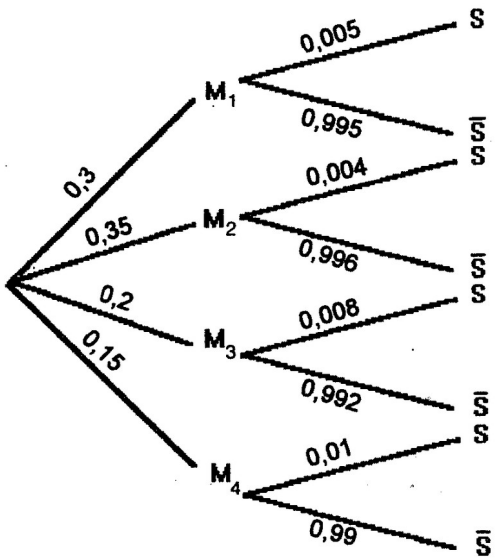
Voorbeeld:

M_i = “flesje gevuld door machine i”

S = “flesje is slecht gevuld”

$$P(M_1) = 0{,}30 \quad P(M_2) = 0{,}35 \quad P(M_3) = 0{,}20 \quad P(M_4) = 0{,}15$$

$$P(S \mid M_1) = 0{,}005 \quad P(S \mid M_2) = 0{,}004 \quad P(S \mid M_3) = 0{,}008 \quad P(S \mid M_4) = 0{,}01$$



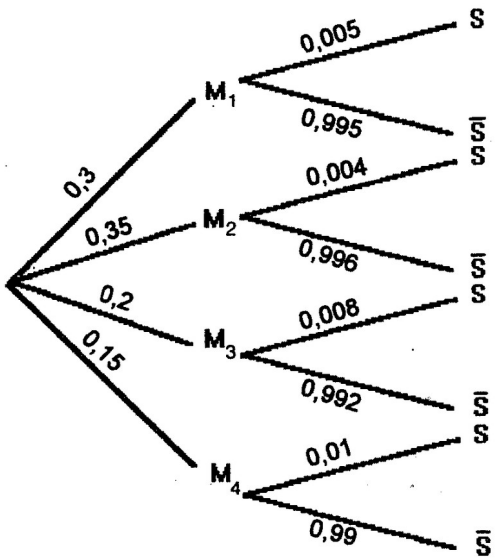
Voorwaardelijke kansen

Voorbeeld:

(a)

$$P(S) = P(M_1)P(S \mid M_1) + P(M_2)P(S \mid M_2) + P(M_3)P(S \mid M_3) + P(M_4)P(S \mid M_4)$$

$$\Rightarrow \; P(S) = 0{,}3 \times 0{,}005 + 0{,}35 \times 0{,}004 + 0{,}2 \times 0{,}008 + 0{,}15 \times 0{,}01 = 0{,}006$$



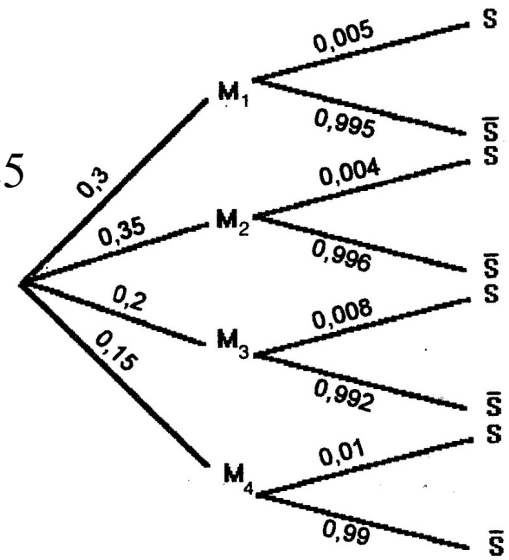
Voorwaardelijke kansen

Voorbeeld:

(a)

$$P(S) = P(M_1)P(S \mid M_1) + P(M_2)P(S \mid M_2) + P(M_3)P(S \mid M_3) + P(M_4)P(S \mid M_4)$$

$$\Rightarrow \; P(S) = 0{,}3 \times 0{,}005 + 0{,}35 \times 0{,}004 + 0{,}2 \times 0{,}008 + 0{,}15 \times 0{,}01 = 0{,}006$$

(b)

$$P(M_1 \mid S) = \frac{P(M_1 \cap S)}{P(S)} = \frac{P(M_1)P(S \mid M_1)}{P(S)} = \frac{0{,}3 \times 0{,}005}{0{,}006} = 0{,}25$$